Ideathon Hedera · NEA Tech

# GALCOA+

Documentación y trazabilidad de datos.

+ datos en tiempo y forma

- pérdidas millonarias



- En industrias reguladas como Farma, Biotecnología o Alimentos, cumplir con GAMP 5 y ALCOA+ (Trazabilidad de datos) es una exigencia. La fricción del operario al cargar datos puede costar millones en Multas, Auditorías o Lotes rechazados.

- GALCOA+ lo soluciona de forma simple: Automatiza la captura, sanitización y validación de la información en tiempo y forma.

BUENAS PRÁCTICAS & INTEGRIDAD DE DATOS

# Estándares.

VALIDACIÓN DE PROCESOS

## GAMP 5

Guía internacional de buenas prácticas de fabricación automatizada: busca que el software y los procesos de industrias reguladas (como farma) sean confiables, estén validados y libres de riesgos de manipulación.

- Good Automated Manufacturing Practice

INTEGRIDAD DE DATOS

## ALCOA+

Principios de integridad de datos: todo dato debe ser Atribuible, Legible, Contemporáneo (al momento), Original y Exacto (+ Completo, Consistente y Duradero).

- Data Integrity Standard (FDA & WHO)

DIAGNÓSTICO DE FRICCIÓN OPERATIVA

# El dolor en las industrias reguladas

### Causa raíz:

En campo, los operarios usan planillas de papel, Excels o chats informales porque los sistemas tradicionales son rígidos, lentos e inviables.

### Se ve reflejado en:

Cargas tardías, datos dispersos, manipulación, difícil acceso a la trazabilidad de los datos.

### Consecuencia:



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

# Solución

**Causa raíz:**

En campo, el operario registra por chat con lenguaje natural o imágenes, eliminando pasos que solo afectan la agilidad del proceso.

**Se ve reflejado en:**

Trazabilidad de los datos desde el día 1 hasta el final del proceso productivo.

**Consecuencia:**

CONFORMIDAD
LIBRE DE MULTAS
Cero penalizaciones

GAMP 5 & ALCOA+
AUDITORÍAS APROBADAS
Evidencia lista para auditar

LIBERACIÓN INMEDIATA
LOTES APROBADOS
Trazabilidad 100% inmutable

ADOPCIÓN OPERATIVA & IMPACTO

# “Cero fricción de entrada = Máxima adopción operativa.”

01

### Entrada simple:

El operario registra por chat en segundos, sin planillas ni formularios.

02

### Trazabilidad estricta:

Garantiza principios ALCOA+ y GAMP 5 de forma automática.

03

### Alto valor regulatorio:

Blinda a sectores críticos (farma, agro, química, minería) contra multas y fallos de auditoría con verificación instantánea por QR.

**Una interfaz intuitiva que maximiza el uso diario**

CASO DE ESTUDIO DIRECTO

# Validación real en campo

### 1 Búsqueda del problema:

Investigamos las regulaciones farmacéuticas y vimos de cerca el dolor principal: la falta de trazabilidad de datos. Con el equipo llegamos a una solución simple y efectiva, que ahorra tiempo y dinero.

### 2 El hallazgo:

La falta de trazabilidad nace de la fricción en la captura diaria. Cargar datos en el lote es incómodo, lo que arruina la contemporaneidad del dato.

### 3 Resultado esperado:

Escanear un QR en el lote y ver al instante su historial cronológico inmutable y firmas de conformidad.

## Validamos el problema con casos reales documentados

Registros oficiales de ANMAT (Argentina) y de la FDA (Estados Unidos).

ANMAT · ARGENTINA · 2026

### Laboratorios Solkotal

Deficiencias en integridad de datos y documentación.

Restricciones regulatorias sobre sus actividades.

Fuente oficial: Boletín Oficial

ANMAT · ARGENTINA · 2026

### Ugal Farmacéutica

Problemas de trazabilidad, validación y controles documentales.

Restricciones regulatorias sobre sus actividades.

Fuente oficial: Boletín Oficial

FDA · INDIA · 2026

### Intas Pharmaceuticals

Modificaciones de registros electrónicos sin un historial adecuado de cambios.

Observaciones de la FDA (carta de advertencia).

Fuente oficial: FDA Warning Letter

Son problemas concretos de integridad documental relacionados con ALCOA+, que GALCOA+ busca ayudar a prevenir mediante IA, verificación independiente y trazabilidad con Hedera.

> “Los operarios no registran mal por falta de voluntad, sino porque las herramientas son más difíciles que la tarea misma.”

TECNOLOGÍA DLT DE NIVEL INSTITUCIONAL

# ¿Por qué Blockchain?

## Hedera HCS

### Hedera Consensus Service:

Otorga sello temporal de consenso inmutable y orden justo a prueba de adulteración.

Hedera Hashgraph Network

## Privacidad Criptográfica

### Privacidad absoluta:

Solo se publica en el topic de Hedera el hash criptográfico del manifiesto, SHA-256; los datos comerciales y privados jamás se exponen en la red pública.

Hedera Hashgraph Network

## Escala Enterprise

### Eficiencia y predictibilidad:

Costos fijos en USD, altísima velocidad y bajo consumo energético, ideal para escala enterprise.

Hedera Hashgraph Network

STACK TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN

# Arquitectura robusta y moderna

CAPA 1 · WEB

## Frontend y backend:

Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS v4 y shadcn/ui.

Listo para producción 100% Tipado

CAPA 2 · DATOS

## Backend y base de datos:

Supabase, PostgreSQL con RLS, Auth y Storage privado para evidencias.

Listo para producción 100% Tipado

CAPA 3 · IA

## IA dual:

Gemini 3.5 Flash-Lite para redacción autónoma y GPT-OSS 120B en Groq para contraste textual de coherencia.

Listo para producción 100% Tipado

CAPA 4 · WEB3

## Blockchain y documentos:

Hedera HCS SDK (@hiero-ledger/sdk en Testnet) y @react-pdf/renderer.

Listo para producción 100% Tipado

ESTRATEGIA COMERCIAL & GO-TO-MARKET

# Modelo SaaS B2B escalable

**Enterprise / Recurrente**

## Plan Pro y Enterprise:

Suscripción mensual con volumen masivo de sellado HCS, almacenamiento ampliado de evidencias, auditoría avanzada y soporte multi-rol.

- Sellado HCS Masivo
- Auditoría Avanzada
- Soporte Multi-Rol

**Monetización B2B escalable vinculada a volumen operativo.**

PRÓXIMOS PASOS & CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

# Roadmap y equipo

Proyecto final para la Ideathon Hedera · NEA Tech

5 Desarrolladores & Especialistas

**EQUIPO:** Gaston Persoglia · Nahuel Noir · Facundo Ayala · Federico Fontana · Thomas Skarp

1 Fase 1 — 2 Fase 2 — 3 Fase 3

FASE 1

Fase 1 — Hackathon MVP: Flujo completo funcional en Testnet.

Entregable Hackathon

FASE 2

Fase 2: Captura multimodal por voz o audio en campo e integración con sensores IoT y balanzas.

Q2 2026

FASE 3

Fase 3: Migración a Hedera Mainnet, validación formal GAMP 5 y cobros automatizados.

Q3-Q4 2026